生产安全事故调查报告信息
生产安全事故挂牌督办信息
生产安全事故应对处置信息
重大生产安全事故隐患曝光信息
安全生产预警和预防信息

江西汉唐系统集成有限公司“11.25”中毒事

2019-07-19 来源: 增城区应急管理局 【字号: 大 中

2018年11月25日，在江西汉唐系统集成有限公司承建的广州超视堺A1标段（ARR统工程-暖通给排水保温项目，一名施工工人误饮有毒施工材料导致中毒事故发生，造成

2019年2月19日，死者家属向广州市增城区应急管理局（以下简称区应急管理局应急管理局查清事故原因，对事故进行定性，追究工地施工方及有关单位责任。

依据《安全生产法》、《建筑法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（的有关规定，经报区政府同意，2019年5月6日，由区应急管理局牵头会同区公安分局、区总工会和增城开发区等单位，并邀请区检察院派员参加成立事故调查组,开展事故调查组坚持事故调查“四不放过”和尊重科学、实事求是的基本原则，通过还原现资料、问询相关人员和综合分析，现已查清了事故经过，查明了事故原因，认定了事认定和处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

一、事故发生时间：2018年11月25日下午

二、事故发生地点：广州市增城经济开发区创强路169号富士康科技园。

三、事故类别：中毒

四、事故严重级别：一般事故

五、伤亡人员情况：死亡1人

姓名	年龄	性别	籍贯	文化程度	用工形式
曾志健	37	男	广西博白	初中	合同工
安全教育情况	伤害部位		伤害程度		死亡原因
已	脑及多器官		死亡		中毒

六、事故损失工作日总数：6000

七、事故直接经济损失：1290124.66元。

八、事故相关单位情况

（一）项目概况

超视堺第10.5代TFT-LCD显示器生产线项目，建设单位：超视堺国际科技（广面积167万平方米，工程投资估算：600亿元人民币，该项目从2017年7月15日开

年。

（二）参建单位及工程组织实施情况

1、**工程建设方：**超视堺国际科技（广州）有限公司（以下简称超视堺公司）济开发区创强路169号，成立日期：2017年1月19日，经营范围：电子专用设备、造；电子元件及组件制造；集成电路制造；电视机制造；LED显示屏制造；TFT-LC板显示屏、显示屏材料制造等

2、**工程监理方：**北京希达建设监理有限责任公司（以下简称北京希达公司）万寿路27号10号楼三层，法人代表：安志星，成立日期：1996年4月9日，经营范理，工程咨询，技术咨询，技术服务，经济贸易咨询等。

2017年7月17日，北京希达公司与超视堺公司签订《超视堺第10.5代TFT-LC设工程委托监理合同》，随即成立项目监理组，总监工程师孟庆一，总监代表黄友等人。

3、**工程总承包方：**上海宝冶集团有限公司（以下简称上海宝冶公司），住所2457号，法人代表：白小虎，成立日期：2003年1月15日，经营范围：冶炼工程，房程，机电安装工程，水利安装工程，钢结构工程，地基与基础工程，管道工程，土石方等。持有建筑施工类《安全生产许可证》，具有建筑工程施工总承包特级、机电工程构工程专业承包壹级等资质。

4、**专业工程分包方：**江西汉唐系统集成有限公司（以下简称江西汉唐公司），山湖区北京东路956号钦都豫景综合楼801室，法人代表：陈柏辰，成立日期：2003年线路管道设备安装工程（包括各类一般工业和公共、民用建设工程的各类设备、线路以下变配电站工程，非标准钢构件的制作、安装），机电设备、工程材料的销售及技术《安全生产许可证》，具有机电设备安装工程专业承包壹级等资质。

2018年8月29日，江西汉唐公司、上海宝冶公司和超视堺公司三方签订《超视堺限公司第10.5代TFT-LCD显示器生产线项目总包A专业工程承包合同》,其中，发包方为上海宝冶公司，分包方为江西汉唐公司。由江西汉唐公司负责增城817建厂专案的材料供应及安装工程实施，工期为2018年7月31日至2019年2月28日。随后，江西汉系统集成有限公司广州超视堺项目部（以下简称江西汉唐公司项目部），项目经理为

5、**施工劳务分包：**江西汉唐公司将超视堺国际科技（广州）有限公司第10.5代线项目总包A专业工程的劳务项目分包予重庆至通装饰工程有限公司（以下简称重庆冷源设备工程有限公司（以下简称广东精冷源公司）等24家承接建筑工程劳务施工

重庆至通公司，住所：重庆市北部新区金童路9号2幢11-1，法人代表：佘纪秀月5日，经营范围：从事建筑相关业务。

2018年10月22日，重庆至通公司和江西汉唐公司签订《广州超视堺A1标段（A系统工程-暖通给排水保温施工工程劳务合同》（以下简称《劳务合同》）,工期为2012月20日。

经调查，《劳务合同》中，江西汉唐公司规定重庆至通公司“工区需每日保持接受的水平保持清洁，不允许任何废物在此工程任何地点堆积”、“吸烟和饮食

区”等。

（三）施工方履行安全生产主体责任的情况

经调查，上海宝冶公司、江西汉唐公司按规定建立健全安全生产责任制度和安
制定了安全生产规章制度和操作规程，设立了安全生产管理机构，配备了专职安全
其他安全管理人员按规定取得了安全考核合格证书，持有效证件上岗；制定和实施
专项检查制度，对检查中发现的安全隐患，能按要求进行整改；组织制定了事故应
项目部对本单位施工人员（含各劳务分包施工人员）实行了登记造册，全部进场工
育并考核合格，特种作业人员均持证上岗和按规定进行了日常安全教育培训和技术

（四）广州超视堺A1标段（ARRAY L10L20）无尘室系统工程-暖通给排水保温项

1、供冷外管铺设施工情况

该工程由广东精冷源公司提供劳务，主要工序有：焊接铁管、焊口打磨、刷防

经调查，广东精冷源公司进行刷防锈漆施工时，需现场使用天那水稀释油漆
有较浓的天那水味道，且该气味通常会一直弥漫到约50米外重庆至通公司方召富施

2、供冷外管包裹保温棉施工情况

（1）施工班组情况

该工程由重庆至通公司提供劳务，事故发生区域供冷外管包裹保温棉施工工
方召富班组由方召富、曾志健、葛永瞒和龙飞等四人组成，方召富为班组长，曾志
瞒系熟练工人，龙飞为杂工。

经调查，事故发生当天，曾志健患了比较严重的感冒。

（2）施工材料情况

施工中使用的材料主要有保温棉和粘合剂。保温棉出厂时为整卷包装，长10
米；粘合剂为华美牌，稠状黄色液体。

（3）清洁材料情况

施工过程中，粘合剂时而会滴落在地上，施工工人会用毛巾擦净。若粘合剂
一种有机溶剂洒在上面以使之融化，然后再清理干净。

经调查，江西汉唐公司制定了化学品使用规定：用少量液体化学品的，必须用
壶，容量有250ML、500ML、7500ML和1000ML四种规格）盛装，并贴上“有毒液体
志等。

事故发生后，公安部门在事发地超视堺A1标段（ARRAY L10L20）无尘室厂房E
北侧地面上的一个盛装约300毫升透明液体化学品的雪碧饮料瓶里检验出二氯甲烷、
查，该液体就是工人平常用作融化硬化了的粘合剂的有机溶剂。

经调查，事故发生地使用的有机溶剂，系由江西汉唐公司相关施工人员在工地
五金商店内购得。

3、验收交接情况

经调查，A1标段（ARRAY L10L20）无尘室系统工程-暖通给排水保温项目对环境
冷管铺设施工完成后，江西汉唐公司要求施工现场全部材料及施工垃圾都必须清理
尘。之后，再由下一个工序进行供冷外管包裹保温棉施工。

4、出入管制口情况

江西汉唐公司对A1标段（ARRAY L10L20）无尘室系统工程-暖通给排水保温项目
出工地必须经过管制口并经金属探测仪扫描、开包检查等环节的安全检查，严禁工人
和饮料等进入施工区域。

江西汉唐公司在出入管制口侧边设置工人饮水和吸烟区域。经测量，事故发生
线距离约200米，经调查，事故发生当天，方召富班组等多名施工工人私自携带饮料至

（五）建设工程安全生产监督管理情况

区住建局、区建设工程质量安全监督站和增城开发区安监局按相关规定对超视
显示器生产线项目建设工程实施监管。经调查，该项目开工以来，区住建局按规定
措施等内容的审查，并审核发放了施工许可证；区建设工程质量安全监督站每月安
3次；增城开发区安监局每月组织到工地检查1-2次。

九、事故发生经过、应急救援情况

（一）事故发生经过

2018年11月25日7时许，广州超视堺A1标段（ARRAY L10L20）无尘室系统工程
工程方召富班组四人先后到达了富士康工地，随后参加江西汉唐公司组织的安全早
等四人开始到仓库搬运保温棉、胶水等施工需要的材料到超视堺A1标段（ARRAY L1
柱北侧地面的班组施工点，之后由曾志健裁切保温棉，葛永瞒和龙飞二人协助做好
时许，曾志健、葛永瞒和龙飞三人分两组开始空调外管保温施工工作，葛永瞒单独
人合一组（龙飞协助曾志健在保温棉上涂刷胶水）。16:30时许，方召富回到施工
说重庆至通公司劳务带班员周斌通知他去外面领取脚手架，然后就叫离曾志健。葛
作到17:30时许便下班，二人一起在富士康生活区吃晚餐，之后共乘一辆出租摩托车

18:10时许，方召富和曾志健一起下班离开施工区，之后曾志健去停车场取摩
到重庆至通公司办公室，然后二人汇合去富士康生活区的一家名为“湘岳蒸菜馆”
健对方召富说他没胃口吃不下，19时许，二人吃完饭后，方召富看到下雨，就说等
时许，曾志健突然晕倒，见此情形，方召富便上前掐住曾志健的人中穴，不久，曾
吐，方召富立刻打电话给重庆至通公司劳务带班员周斌，让他开车送往医院救治。
送往广东水电医院救治，经抢救无效，其于11月27日8时许死亡。

（二）应急救治情况

11月25日19:30时，曾志健被送到广东水电医院时神志不清，呼之不应，伴
疲倦乏力。在急诊科进行头颅CT检查显示1、左侧小脑低密度灶，考虑脑梗塞（陈
平扫未见明显异常，建议MRI进一步复查。

25日21:15时，曾志健被送到该院重症医学科，予以重症监护、吸氧、补液、
醒、雾化祛痰、多器官功能支持等治疗。稍后，重症医学科与该院内一科医师会诊

查因：1、小脑梗死待排？2、小脑占位？3、其他。建议暂予脑梗死二级预防及对
完善头颅MRI明确。

26日上午上班后没多久，重症医学科多名当班医生集中查房，发现曾志健出
胃内容物。经现场医生询问，曾志健告诉在场医生其在发病前误服少量天那水。为
补液扩容和拟进行洗胃处理等治疗措施，并嘱咐家属自备牛奶，让其饮用以催吐及

26日 11:00时，心电监护示：P 150次/分， R20次/分，Bp 69/30mmHg，
健有休克，主治医生作出深静脉穿刺置管、继续加强扩容、补液、升压和碱化血液

26日12:10时，心电监护示：P 123次/分， R20次/分，Bp 111/60mmHg，
作出继续加强补液、维持血压和维持水电解质平衡等治疗措施。

26日14:45时，曾志健呈浅昏迷，复查血气分析：PH 7.06l，PCO
96.2mmHg，HCO3 -6.7mmol/L；主治医生考虑其休克仍未得以纠正，继续予以
血液和维持水电解质平衡等治疗措施；

26日15:10 时，曾志健出现气促，心电监护示：P 120次/分，R 35次/分
SPO2 87%，主治医生立即予气管插管、呼吸机辅助呼吸、升压、扩容、洗胃、维
酸碱中毒、营养心肌、护肝、制酸和抑制胰酶分泌等治疗措施。

经复查曾志健的凝血功能：活化部分凝血活酶(APTT）95.6S，纤维蛋白原（
酶：肌钙蛋白（TNT）0.351ng/ml，肌酸激酶同工酶（CK-MB）24.92ng/mg。
血、营养心肌，实行CRRT作进一步治疗。

同时，重症医学科再次与该院内一科医师会诊列出治疗建议：1、中毒？脑血
流，3胃液标本送检等。

26日夜间，广东水电医院邀请广州华侨医院高友山主任医师前来会诊，列出
待查：化学性中毒？脑水肿？2.多器官功能损伤。对此，主治医生作出改善循环，
凝血功能，予纤维蛋白原及输血纠正；复查血气分析，纠正电解质紊乱及酸碱平衡

27日7:30时，曾志健的心率渐进性下降，40 次/分，主治医生立即予持续胸
腺素等治疗措施， 8:05时，床旁心电图提示一直线，宣告曾志健死亡。

事故发生后，死者家属在2019年3月14日对建设施工相关单位超视堺公司、江西
司等和广东省水电医院向增城区人民法院提起诉讼，请求判决被告支付丧葬费、死亡
费和支付精神损害抚慰金等共1736887元。

根据死者遗体未火化、死者家庭生活困难和死后留下二名幼女等情况，经事
间，江西汉唐公司主动与死者家属沟通，双方于2019年6月20日签订《和解补偿救助
公司等参建单位一次性补偿丧葬补助金、供养亲属抚恤金、殡仪馆遗体存放费、亡故
元予死者家属。2019年6月30日，死者遗体被火化，事故死亡赔偿问题平稳解决。

（三）勘验和检验情况

1、公安机关的勘验和检验情况

2018年11月28日，公安机关对死者血液及有关样本进行取样送广东省广州
验。

（1）现场一富士康工地1A厂房E/12柱北侧地面隔音棉西北侧地面上3号瓶子出丙酮、1,2-二氯乙烷成分。

（2）现场一厂间内柱子旁金色桶内的透明液体，主要检出二氯甲烷、1,2-二氯

（3）曾志健住处东南侧房间东南侧地面上绿色塑料袋内的上衣，检出二氯甲分。

（4）曾志健的血液、尿液和胃冲洗液，均检出二氯乙烷成分。

2、病理司法鉴定情况

2018年11月29日，公安机关委托南方医科大学司法鉴定中心对曾志健的遗体理学检查。2019年2月1日，该中心出具了曾志健死亡原因的鉴定意见：

（1）排除导致曾志健死亡的因素

①未发现致命性机械性损伤导致的病理学改变，可排除其因机械暴力因素导致

②经过对曾志健尸体进行系统剖验及法医病理学检查，在其心、脑、肺、肝、检见患有原发性致死性疾病，可排除其因自身疾病导致的死亡；

③经过对曾志健的尸体血液进行乙醇（酒精）及正丙醇含量测定，其含量为9.死浓度，可排除其因酒精中毒导致的死亡。

（2）经过对曾志健尸体血液进行毒化检查，结果检出二氯乙烷、丙酮、乙醚健尸体系统剖验及法医病理学检查，检见其存在弥漫性脑水肿，以及检见弥漫性肝官出血等异常。结合曾志健生前病历，入院后先后出现神志不清、嗜睡及昏迷，凝管内凝血）及多器官功能损害等。因此，分析认为曾志健符合所检出的有机溶剂中另外，其融合性支气管肺炎符合中毒后肺水肿所致的继发感染。

综合上述，南方医科大学司法鉴定中心分析认为曾志健系因二氯乙烷、丙酮毒，致中毒性脑病及终末期多器官功能衰竭而死亡，其系因二氯乙烷、丙酮、乙醚、

十、事故原因分析

（一）致害物分析：

事故调查组根据曾志健生前的情况反映和对事故单位及在场人员的调查，归纳物及有关情况如下：

1、从2018年10月下旬开始至2018年11月25日，曾志健、葛永瞒和龙飞三人美牌粘合剂。事故发生当天，葛永瞒和龙飞二人在下午下班后身体状况和精神状态

2、2018年11月25日，曾志健在富士康工地1A厂房上班过程中曾误喝放在E/1北侧地面上用一个雪碧瓶子盛装的天那水（有机溶剂）。经调查，该雪碧瓶盛装的是曾志健、葛永瞒和龙飞三人在当天施工中用作融化滴落在地面上的粘合剂的有机

2018年11月28日，经广东省广州市公安司法鉴定中心检验：一是检出该雪碧溶剂）主要含1,2-二氯乙烷、丙酮成分；二是曾志健的血液、尿液和胃冲洗液均检出

经调查，1,2-二氯乙烷是一种工业上广泛使用的有机溶剂，主要用于黏合剂、其系一种易燃、高毒｛LD50: 670mg/kg (大鼠经口)｝的无色透明油状液体，味甜

乙醇、氯仿和乙醚混溶。其所引起的职业中毒事件时有发生。丙酮是一种5800mg/kg(大鼠经口)｝的无色透明液体，有特殊的辛辣气味，易溶于水和甲醇、啶等有机溶剂。

据此，调查组认为，造成曾志健死亡的致害物是雪碧瓶里的天那水（有机溶剂

（二）技术原因分析

1、不安全行为分析

（1）未确定液体安全的情况下便贸然饮用，导致事故的发生。

2018年11月25日下午，曾志健在上班过程中，在未确定工作区域的雪碧瓶里贸然饮用，导致中毒事故的发生。

同时，由于曾志健当天患了较重的感冒，调查组认为，这也应该会导致其嗅觉常判定液体是否安全而导致误饮。

以上是导致事故发生的直接原因之一。

（2）忽视安全、忽视警告，用雪碧瓶盛装天那水（有机溶剂），导致事故的发

曾志健、葛永瞒和龙飞等施工人员，忽视安全、忽视警告，违反江西汉唐公司量液体化学品的，必须用专用的容器（塑胶弯嘴壶，容量为250-1000毫升）盛装，并食用’的警示标志”等有关规定，用雪碧瓶盛装天那水（有机溶剂），导致发生曾溶剂）中毒的事故。

这是导致事故发生的直接原因之二。

（3）物体存放不当，导致曾志健误饮天那水（有机溶剂）中毒死亡。

曾志健、葛永瞒和龙飞等施工人员，用雪碧瓶盛装天那水（有机溶剂）后，曾志健误饮天那水（有机溶剂）中毒的事故。

这是导致事故发生的直接原因之三。

2、不安全状态分析

施工工作环境通风不良，导致事故的发生。

江西汉唐公司未在A1标段（ARRAY L10L20）无尘室施工区域设置有效的通风设通风不良，并且，施工人员普遍使用天那水现场稀释油漆，致使整个施工区域弥漫致曾志健未能正常判定雪碧瓶里的液体是否安全而导致误饮。

这是导致事故发生的直接原因之四。

（三）管理原因分析

江西汉唐公司施工区域出入管制口检查工作不够细致，没有发现施工工人违所；施工现场安全管理人员安全巡查不够认真，没有发现施工工人用雪碧瓶盛装天规行为，导致事故的发生。

（四）主要原因分析

曾志健等施工人员忽视安全、忽视警告，用雪碧瓶盛装天那水（有机溶剂）在未确定液体安全的情况下便贸然饮用，这是本次事故的主要原因。

十一、事故的性质

经调查组认定，江西汉唐系统集成有限公司“11.25”中毒事故是一起生产安全

十二、事故单位及相关责任人责任认定及处理意见

（一）江西汉唐公司，安全生产主体责任不够落实，没有完善本单位安全生产
安全生产教育工作力度不够，督促、检查本单位的安全生产工作效果不够明显，没
安全事故隐患，对事故的发生负有一定的管理责任。违反《安全生产法》第二十五条
一款等的有关规定，根据《安全生产法》第一百零九条第一款第（一）项和《广东省安
规范安全生产行政处罚自由裁量权的实施意见》(粤安监〔2014〕59号)等的有关规定
对其处以罚款。根据过罚相当的原则，和江西汉唐公司主动减轻了安全生产违法行
轻处罚。

（二）顾帮兴,江西汉唐公司项目部经理，安全管理不够到位，对施工区域出入
致、无尘室工作环境通风不良、施工现场安全巡查没有发现雪碧瓶盛装天那水（有
定的领导责任，依据《安全生产法》第九十三条等的规定，建议由区住建局责成江
批评，并依照企业用工的相关规定给予处分。

（三）梁成伟，江西汉唐公司项目部分管安全生产工作的副经理，安全管理不够
管制口检查工作不够细致、无尘室工作环境通风不良、施工现场安全巡查没有发现
机溶剂）等问题负有一定的领导责任，依据《安全生产法》第九十三条等的规定，
西汉唐公司对其作通报批评，并依照企业用工的相关规定给予处分。

（四）邓来平，江西汉唐公司项目部安全员，施工区域出入管制口检查工作不
工人违规携带饮料进入施工场所，施工现场安全巡查不够认真，没有发现施工工人
（有机溶剂）的违规行为，依据《安全生产法》第九十三条等的规定，建议由区住
对其作通报批评，并依照企业用工的相关规定给予处分。

（五）陆长权，江西汉唐公司项目部施工员，未在A1标段（ARRAY L10L20）无
的通风设施，造成施工工作环境通风不良，施工现场安全巡查不够认真，没有发现
天那水（有机溶剂）的违规行为，依据《安全生产法》第九十三条等的规定，建议
唐公司对其作通报批评，并依照企业用工的相关规定给予处分。

（六）周斌，江西汉唐公司项目部供冷外管包裹保温棉施工劳务带班员，施工
真，没有发现施工工人用雪碧瓶盛装天那水（有机溶剂）的违规行为。根据《安全
等的有关规定，建议由区住建局责成江西汉唐公司与其解除劳务关系。

（七）方召富，江西汉唐公司项目部供冷外管包裹保温棉施工班组长，施工现
没有发现施工工人用雪碧瓶盛装天那水（有机溶剂）的违规行为。根据《安全生产
有关规定，建议由区住建局责成江西汉唐公司与其解除劳务关系。

（八）曾志健，江西汉唐公司项目部供冷外管包裹保温棉施工工人，违反公司
全、忽视警告，违规携带饮料进入施工场所，用雪碧瓶盛装天那水（有机溶剂），

体安全的情况下误饮天那水（有机溶剂），对事故的发生负直接责任。因其已在事

究。

（九）葛永瞒，江西汉唐公司项目部供冷外管包裹保温棉施工工人，违反公司

全、忽视警告，违规携带饮料进入施工场所，用雪碧瓶盛装天那水（有机溶剂），

全生产法》第一百零四条等的规定，建议由区住建局责成江西汉唐公司与其解除劳

（十）龙飞，江西汉唐公司项目部供冷外管包裹保温棉施工工人，违反公司

全、忽视警告，违规携带饮料进入施工场所，用雪碧瓶盛装天那水（有机溶剂），

全生产法》第一百零四条等的规定，建议由区住建局责成江西汉唐公司与其解除劳

十三、事故防范和整改措施

（一）全区施工单位要严格按照有关法律法规和管理制度的要求，建立并完

理体系，加强安全生产责任制的落实，并加强对分包单位的现场作业行为的安全管

实处。

（二）江西汉唐公司要深刻反思事故教训，切实履行企业安全生产主体责任，

守安全生产红线，强化事故防控体系建设，认真做好施工区域出入管制口检查工作

全巡查工作，加大隐患排查治理工作力度，加强对一线作业人员的培训教育，增强

识，提高职工做好安全生产的自觉性、积极性和创造性，使各项安全生产规章制度

项施工活动安全、规范和有序进行。

（三）江西汉唐公司要进一步改善施工人员的工作环境、在施工区域设置有效

环境通风良好，由公司统一采购毒性低的清洁材料；进一步关爱员工身体健康，在

饮水点，及时了解施工人员患感冒等其他疾病的情况，加强关怀和爱护，为员工

境，确保施工任务平安有序地进行。

江西汉唐系统集成有限公司“11.25”中毒事故调查组

（代章）

2019